문제 9 — 검토 결과와 최종 해답

20 × 20 × 20 스핀-1/2 양자 하이젠베르크 반강자성체 (모든 방향 주기적 경계조건)

정리일: 2026년 10월 26일

이 문서는 「문제 9 · 해결 현황 정리」(2026-10-26, 이하 **기존 문서**)를 항목별로 검토하고, 남아 있던 항목을 가능한 데까지 마무리한 결과다. 새로 얻은 것은 다음 네 가지다.

1. **L = 20 계 자체**에 대한 엄밀한 Néel 상관 하한과 저에너지 삼중항 상한 (§3, 정리 1).
2. 기존 문서의 33스핀 하한을 독립적으로 재구성하고 정확한 정수 인증서로 다시 증명 ($E_0 \geq -7584.2447614214$, 기존보다 미세하게 강함), 그리고 손으로 검증할 수 있는 기초 구간 (§5.1).
3. 기존보다 오차가 약 12배 작은 QMC 바닥상태 에너지 $E_0 = -7218.873 \pm 0.029$ (§5.2–5.4).
4. 문헌의 무한계 QMC·iPEPS 값과의 정량적 비교 (§5.5).

소수점 아래 15자리의 에너지는 여전히 얻지 못했다. 현재 알려진 어떤 방법으로도 얻을 수 없으며(§6), 이 문서는 인증되지 않은 자릿수를 답처럼 제시하지 않는다.

0. 최종 결과 요약

에너지는 모두 8000스핀 계의 **전체 에너지**이고 $J = 1$이다. 사이트당 값은 따로 표시했다.

원래 요구	결과	근거	상태
① 바닥상태 에너지	QMC: $E_0 = -7218.873 \pm 0.029$, 즉 $E_0/N = -0.9023592 \pm 0.0000036$	§5.2–5.5	수치 결정 (통계 1σ)
	엄밀 구간 (본 문서에서 인증): $-7584.2447614214 \leq E_0 \leq -7078.7617937$	§5.1	엄밀
	엄밀 구간 (기존 문서): $-7584.244762 < E_0 < -7176.848195$	§1	하한은 독립 재현·인증, 상한은 재실행 불가
	소수점 아래 15자리	§6	불가능 (알려진 방법의 한계)
② 겹침수	$g_0 = 1$, $S_{\mathrm{tot}} = 0$, $\mathbf{k} = 0$, 공간군 자명 표현 (A_{1g}, 반전 $+1$)	§2	엄밀
② 위상적 성질	L = 20에서 $\langle(\sum_x (-1)^x \mathbf{S}_x)^2\rangle/N^2 \geq 0.0827$, 삼중항 간격 ≤ 0.00536. $L \to \infty$에서 Néel 장거리질서	§3–4	엄밀 (유한갭 위상질서 배제)
③ QMC·TN 교차검증	본 QMC(두 온도·세 추정량), 기존 QMC, 문헌 QMC·iPEPS 무한계 값이 오차 안에서 일치. 변분 PEPS 상한과 엄밀 하한 사이에 위치	§5.5	사이트당 10^{-5} 수준에서 일치, 15자리 수준은 불가

1. 기존 문서의 검토

1.1 항목별 판정

기존 문서	내용	판정	검토 근거
§3	유일한 싱글렛 바닥상태	올바름	Marshall 부호, 격자 연결성에 의한 기약성, Perron–Frobenius, 싱글렛 곱상태의 비음수 성분, $S^z = 0$ 성분 논증을 모두 확인
§4	$\mathbf{k} = 0$, A_{1g}, $I = +1$	올바름	부분격자 교환 시 $(-1)^{4000 - n_{A\downarrow}} = (-1)^{n_{A\downarrow}}$
§5	하한 -7584.244762	**독립 재현·인증**	분수 $= -7584.2447614227\ldots$ 확인. 33스핀(중심 8 + 잎 25), 결합 48, 바닥 총스핀 $17/2$, 구역 크기 $\binom{33}{8} = 13\,884\,156$ 재현. 대칭이 허용하는 결합 가중치 6개를 다시 최적화하니 사이트당 -0.9480305952로 기존 값과 10자리까지 같았다. 정수 인증서로 $E_0 \geq -7584.2447614214$를 정확히 증명했다 (§5.1). 대표 상태 447 635개의 출처는 §1.2
§6	상한 -7176.848195	산술 확인	표의 세 항 합 일치. 1층 판은 닫힌 식으로 독립 재현 (-7078.7618, §5.1)
§7	유한 온도 QMC	확인	본 계산과 1σ 이내 일치 (§5.5)
§8	위상 결론	올바름, 보완	"충분히 큰 짝수 L"에 대한 진술이다. L = 20 자체에 대한 정량적 정리를 §3에 추가
§9	3.2×10^{33}개 표본	올바름	$(6000 - E_0)/\beta \,/\, (5 \times 10^{-16})^2 \geq 3.29 \times 10^{33}$
§10	차원과 대수적 절차	올바름	$\binom{8000}{4000} = 1.5501 \times 10^{2406}$. 싱글렛 수 / 공간군 차수 $= 10^{2397.004}$. $K = 24000\,I - U(\sum P_{ij})U^{\dagger}$가 비음수 정수 행렬임을 확인

검증 스크립트는 `review/check_doc.py`, `review/cluster33_orbits.py`에 있다.

1.2 주목할 점

1. **33스핀 클러스터의 대칭 축약.** 클러스터의 격자 대칭군은 차수 12(D_{3d})다. 이것만으로 8개 아래 스핀 구역을 나누면 대표 상태는 1 166 071개다. 기존 문서의 447 635개는 여기에 대각 중심 $\pm(1,1,1)$ 각각에만 붙은 세 잎 스핀의 순열 $S_3 \times S_3$를 더한 **차수 432 군의 궤도 수와 정확히 같다** (Burnside 보조정리로 계산). 이 순열은 같은 부분격자 안의 순열이므로 Marshall 부호와 가환하고, 세 결합의 가중치가 같으면 클러스터 해밀토니안과도 가환한다. 따라서 축약은 정당하다. 다만 인증서 문서에 "각 대각 중심의 세 잎 결합 가중치가 같다"는 가정을 명시해야 한다.
2. **QMC 오차 막대.** 기존 문서 §7에서 블록 크기에 따라 오차 추정이 0.333에서 0.593으로 변한 것은 자기상관이 길었다는 뜻이다. 따라서 200스윕 블록의 값 0.333은 오차를 과소평가했을 가능성이 크다. 기존 구현의 설정은 문서에 없지만, 흔히 쓰는 문자열 길이 $M \approx 1.33\,n$에서는 대각 연산자 제거의 수락률이 약 0.37에 그쳐 $\tau_{\mathrm{int}} \approx 2.5$ 스윕이 된다(본 계산에서 측정). $M = 2n$으로 늘리면 대각 갱신이 거의 열욕(heat bath)이 되어 $\tau_{\mathrm{int}} \approx 0.7$로 줄어든다 (§5.2).
3. **위상 결론의 적용 범위.** Kennedy–Lieb–Shastry와 Tasaki 정리를 결합한 논증은 "충분히 큰 짝수 L"에 대한 것이므로 L = 20 계에 관해서는 정량적 내용이 없다. §3의 정리 1로 보완했다.
4. **오류 여부.** 수학적 오류는 발견하지 못했다. 인증서와 원시 결과 파일은 PDF에 포함되어 있지 않았다. 하한은 같은 구성을 처음부터 다시 계산해 독립적으로 확인했다 (§5.1). 3층 회로 상한은 다시 계산하지 못했으므로, §5.1에서는 독립적으로 검증 가능한 1층 회로 상한을 따로 제시한다.

2. 바닥상태의 유일성과 양자수 (확정)

정리 0. $H=\sum_{\langle ij\rangle}\mathbf{S}_i\cdot\mathbf{S}_j$ (24 000개 결합, $\Lambda=(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})^3$)의 바닥상태 $|\Phi_0\rangle$는 유일하다. 총스핀은 0, 운동량은 $\mathbf{k}=0$이고, 공간군의 자명 표현(입방 점군 O_h의 A_{1g}, 공간반전 고유값 $+1$)에 속한다.

증명은 기존 문서 §3-4와 같고, 검토 결과 그대로 성립한다. 요지는 다음과 같다. $L=20$이 짝수이므로 격자는 이분 격자이고 $|A|=|B|=4000$이다. Marshall 변환 $U=(-1)^{n_{A\downarrow}}$ 후 $S^z_{\mathrm{tot}}=0$ 구역의 비대각 성분은 $-1/2$ 또는 0이고, 격자가 연결되어 있으므로 기약이다. Perron–Frobenius 정리에 의해 그 구역의 최저 상태는 유일하며 모든 성분이 양수다. A–B 싱글렛 곱상태와의 겹침이 양수이므로 총스핀은 0이다. $N/2=4000$이 짝수라 U는 부분격자를 바꾸는 대칭과도 가환하므로 모든 공간대칭의 고유값이 $+1$이다. ∎

이 정리가 정하는 것은 유한계의 겹침수다. 위상질서 여부는 별도의 문제이며 §3-4에서 다룬다.

3. L = 20 계 자체에서의 Néel 상관과 저에너지 삼중항 (새 정리)

정리 1. $L=20$, $N=8000$이고 $|\Phi_0\rangle$가 정리 0의 바닥상태일 때 다음이 성립한다.

a. $$\frac{1}{N^2}\Big\langle\Phi_0\Big|\Big(\sum_{x\in\Lambda}(-1)^{x_1+x_2+x_3}\,\mathbf{S}_x\Big)^2\Big|\Phi_0\Big\rangle\;\geq\;0.0827.$$

b. 총스핀 1, 운동량 $\mathbf{Q}=(\pi,\pi,\pi)$인 고유상태 가운데 에너지가 $E_0+0.00536$ 이하인 것이 존재한다.

비교하면, (a)의 좌변은 어떤 상태에서도 약 $1/4$ 이하이고 고전 Néel 상태가 그 값을 갖는다. 본 QMC 값은 0.181 ($\beta=32$)이다. (b)의 실제 간격은 회전자 모형으로 $1/I\approx0.0019$이다 (§5.4). 정리 1은 L = 20 바닥상태가 거시적인 엇갈림 상관을 갖고, 그 바로 위에 크기 $O(1/N)$의 Anderson 탑 상태가 있음을 수치 근사 없이 보여 준다.

증명. $S^a_{\mathbf{p}}=N^{-1/2}\sum_x e^{-i\mathbf{p}\cdot x}S^a_x$, $A_{\mathbf{p}}=S^1_{\mathbf{p}}$, $g_{\mathbf{p}}=\langle\Phi_0|A^\dagger_{\mathbf{p}}A_{\mathbf{p}}|\Phi_0\rangle\geq0$, $E_{\mathbf{p}}=\sum_\mu(1-\cos p_\mu)$, $\varepsilon=-E_0/N$로 둔다. 그러면 $g_{\mathbf{Q}}=Nm^2$, $m^2=N^{-2}\langle(\sum_x(-1)^xS^1_x)^2\rangle$이고, SU(2) 대칭에 의해 (a)의 좌변은 $3m^2$이다.

1. **합 규칙.** Parseval 등식으로 $\frac{1}{N}\sum_{\mathbf{p}}g_{\mathbf{p}}=\langle(S^1_0)^2\rangle=\frac14$이다. 정리 0의 병진·입방 대칭과 SU(2) 대칭에 의해 모든 결합에서 $\langle S^1_0S^1_{e_\mu}\rangle=\frac13\cdot\frac{E_0}{3N}$이므로 $\frac{1}{N}\sum_{\mathbf{p}}g_{\mathbf{p}}E_{\mathbf{p}}=\frac34+\frac{\varepsilon}{3}$이다. 바닥상태가 싱글렛이므로 $g_{\mathbf{0}}=\langle(S^1_{\mathrm{tot}})^2\rangle/N=0$이다.
2. **이중 교환자.** 결합 $h=\mathbf{S}_x\cdot\mathbf{S}_y$와 $A=\sum_z a_zS^1_z$에 대해 $[A^\dagger,[h,A]]=-|a_x-a_y|^2(S^2_xS^2_y+S^3_xS^3_y)$이다. 이를 합하면 $c_{\mathbf{p}}:=\langle[A^\dagger_{\mathbf{p}},[H,A_{\mathbf{p}}]]\rangle=\frac49\,\varepsilon\,E_{\mathbf{p}}$이다.
3. **적외선 한계.** L이 짝수이고 경계가 주기적이면 반사 양성(reflection positivity)이 성립한다. 따라서 Dyson–Lieb–Simon의 가우스 지배에 의해 $\mathbf{p}\neq\mathbf{Q}$일 때 Duhamel 2점 함수가 $(A_{\mathbf{p}},A_{\mathbf{p}})_\beta\leq1/(2\beta E_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}})$를 만족한다. 유한계의 바닥상태가 유일하므로 $\beta\to\infty$ 극한에서 $\chi_{\mathbf{p}}:=\sum_{n\neq0}\frac{|\langle n|A_{\mathbf{p}}|\Phi_0\rangle|^2+|\langle n|A^\dagger_{\mathbf{p}}|\Phi_0\rangle|^2}{E_n-E_0}\leq\frac{1}{2E_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}}}$이다.
4. **코시–슈바르츠.** $\mathbf{p}\neq\mathbf{0},\mathbf{Q}$이면 운동량 보존으로 $\langle A_{\mathbf{p}}\rangle=0$이다. 따라서 $2g_{\mathbf{p}}=\sum_{n\neq0}(\cdots)\leq\sqrt{c_{\mathbf{p}}\chi_{\mathbf{p}}}$이고, $E_{\mathbf{p}+\mathbf{Q}}=6-E_{\mathbf{p}}$를 쓰면

$$g_{\mathbf{p}}\;\leq\;\sqrt{\frac{\varepsilon\,E_{\mathbf{p}}}{18\,(6-E_{\mathbf{p}})}}$$

이다. 이는 Neves–Perez, Kennedy–Lieb–Shastry의 바닥상태 부등식과 같으며, 정규화는 Goldschmidt–Ueltschi–Windridge 총설의 명제 5.4(b)와 일치한다.

5. **절단 합 규칙.** 임의의 $c \in [0, 6)$에 대해 가중치 $E_{\mathbf{p}} - c$로 합 규칙을 쓴다. $E_{\mathbf{p}} < c$인 항은 $g_{\mathbf{p}} \geq 0$이므로 버린다. $\mathbf{p} = \mathbf{Q}$ 항을 분리하면

$$(6 - c)\, m^2 \;\geq\; \frac{3}{4} + \frac{\varepsilon}{3} - \frac{c}{4} - \sqrt{\frac{\varepsilon}{18}}\, S(c), \qquad S(c) = \frac{1}{N} \sum_{\substack{\mathbf{p} \neq \mathbf{0}, \mathbf{Q} \\ E_{\mathbf{p}} > c}} (E_{\mathbf{p}} - c) \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{6 - E_{\mathbf{p}}}}$$

이다. $c = d = 3$이 KLS의 원래 선택이고, 여기서는 c를 최적화했다.

6. **수치 평가(엄밀).** 8000개 운동량에 대한 $S(c)$를 바깥 방향으로 반올림하는 구간 산술로 계산했다 (`kls_finite_L.py`). ε는 §5.1의 가장 거친 구간(별 하한과 1층 회로 상한) $0.884845 \leq \varepsilon \leq 1$ 전체를 400개 소구간으로 나누어 훑었다. $c = 2.19$에서 $m^2 \geq 0.027574$를 얻으므로 (a)가 성립한다. KLS의 $c = 3$로는 $3m^2 \geq 0.0649$를 얻는다.

7. **삼중항.** $A_{\mathbf{Q}}|\Phi_0\rangle$는 총스핀 1, 운동량 $\mathbf{Q}$인 상태다. 그 에너지 기댓값은 $E_0 + c_{\mathbf{Q}}/(2g_{\mathbf{Q}}) = E_0 + \frac{4}{3}\varepsilon/(Nm^2)$이다. $c = 2.22$에서 얻은 m^2 하한을 넣으면 $E_0 + 0.00536$ 이하가 되므로 변분 원리에 의해 (b)가 성립한다. ∎

§5.1에서 다시 증명한 33스핀 하한($\varepsilon \leq 0.9480306$)을 쓰면 (a)는 0.082745, (b)는 0.005354다. 기존 문서의 구간 $0.89711 \leq \varepsilon \leq 0.94803$을 쓰면 0.0838, 0.005353이다. 어느 쪽이든 거의 변하지 않으므로, 정리 1은 어떤 인증서의 정확성에도 의존하지 않는다.

4. 위상적 성질에 대한 결론

내재적(유한갭) 위상질서의 표준 정의는 열역학적 극한에서 다음 세 조건을 요구한다. (i) 바닥상태 다양체가 크기와 무관한 양의 갭으로 나머지 스펙트럼과 분리된다. (ii) 그 축퇴가 공간의 토폴로지에 의존한다. (iii) 축퇴된 바닥상태들을 국소 연산자로 구별할 수 없다.

- **L = 20.** 3-토러스 위에서 $g_0 = 1$이므로 위상적 바닥상태 축퇴가 없다 (정리 0). 정리 1(b)에 의해 바닥상태 위 0.00536 안에 삼중항이 있다. 즉 저에너지 스펙트럼은 간격이 $O(1/N)$인 Anderson 탑 상태 구조다. 정리 1(a)의 거시적 엇갈림 상관은 이 저에너지 상태들을 중첩하면 국소 질서변수(엇갈림 자화) 밀도가 0이 아닌 상태를 만들 수 있음을 뜻한다 (Tasaki 2019의 구성). 즉 저에너지 상태들은 국소적으로 구별된다. 이는 위상질서가 아니라 연속 대칭 깨짐의 유한크기 표지다.
- **$L \to \infty$ (짝수 L).** Kennedy–Lieb–Shastry(1988)에 의해 Néel 장거리질서가 존재한다. 이로부터 Tasaki(2019)의 정리는 임의의 고정된 r에 대해 $E_r(L) - E_0(L) \to 0$을 준다. 따라서 차원이 유한한 바닥상태 밴드와 균일한 갭이 공존할 수 없고, 유한갭 내재적 위상상은 배제된다. 남는 저에너지 자유도는 골드스톤 모드다.
- **적용 범위.** "넓은 의미의 모든 위상질서"(예: 갭 없는 상에서 정의되는 위상적 성질)에는 합의된 수학적 정의가 없다. 그래서 정의 없이는 증명 대상이 성립하지 않으며, 이 문서는 위의 명시적 정의에 대해서만 주장한다. 이는 기존 문서 §8의 입장과 같다.

5. 바닥상태 에너지

5.1 독립적으로 검증한 엄밀 구간

하한. 각 결합은 두 별(star)에 한 번씩 속하므로 $H = \frac{1}{2}\sum_x \mathbf{S}_x \cdot \mathbf{T}_x$, $\mathbf{T}_x = \sum_{y\sim x} \mathbf{S}_y$로 쓸 수 있다. $\mathbf{S}_x \cdot \mathbf{T}_x = \frac{1}{2}[(\mathbf{S}_x + \mathbf{T}_x)^2 - \frac{3}{4} - T(T+1)] \geq -\frac{T+1}{2} \geq -2$ ($T \leq 3$)이므로 $E_0 \geq -8000$이다.

상한. $|\psi_\theta\rangle = \prod_{\langle ab\rangle} e^{-i\theta X_a Y_b}|\text{Néel}\rangle$ ($a \in A$, $b \in B$)를 쓴다. 모든 인자는 서로 가환하고, 이 상태는 결합 차원 2의 PEPS다. 하이젠베르크 그림에서 각 결합 항과 반가환하는 인자를 세면 대각 곱으로 남는 항은 하나뿐이다. 그 결과 다음 닫힌 식을 얻는다.

$$\langle X_i X_j\rangle = \langle Y_i Y_j\rangle = -\sin 2\theta \cos^5 2\theta, \qquad \langle Z_i Z_j\rangle = -\cos^{10} 2\theta .$$

이 식은 4×4, 6×4 격자에서 상태 벡터 전수 계산과 10^{-13}까지 일치한다 (`bounds/one_layer_check.py`). $\tan\theta = 111/1250$을 넣어 유리수로 정확히 계산하면 $E_0 \leq \langle H\rangle_\psi = -7078.761793761\ldots$이다 (`bounds/elementary_bounds.py`).

33스핀 클러스터 하한 (기존 문서 §5의 독립 재구성). 기존 문서와 같은 클러스터를 쓴다 (중심 $\pm e_1, \pm e_2, \pm e_3, \pm(1,1,1)$과 이웃 25개, 결합 48개). 결합은 대칭에 의해 6개 부류로 나뉜다: 축 중심–원점, 축 중심–$2e_k$, 축 중심–대각 중심과 공유하는 잎, 축 중심–나머지 잎, 대각 중심–공유 잎, 대각 중심–전용 잎. 각 부류는 세 방향에 고르게 분포하므로, 가중치 w를 준 클러스터를 격자 전체로 평행이동해 더하면 $W \cdot H$ ($W = \sum_k n_k w_k/3$)가 된다. 따라서 $E_0/N \geq E_c(w)/W$이다.

- **최적화.** $E_c(w)$를 447 635차원 대칭 구역에서 계산하고 Hellmann–Feynman 기울기로 최적화했다. 최적 가중치는 대략 $(1,\ 0.2274,\ 0.2367,\ 0.2234,\ 0.0619,\ 0.0306)$이고 최적값은 사이트당 -0.9480305952다 (`review/cluster33_opt.py`). 기존 문서 값과 10자리까지 같다.
- **정확한 인증.** 가중치를 정수 $(32685485,\ 7431689,\ 7735613,\ 7300540,\ 2024273,\ 1000000)$로 반올림했다. $C = 4H_c$ (Marshall 기저, 비대각 성분 ≤ 0)에 대해 양의 정수 벡터 v를 만들고, 모든 궤도에서 $(Cv)_i/v_i$를 정확한 유리수로 계산했다. 그러면 $C - \mathrm{diag}((Cv)_i/v_i) \succeq 0$이므로 $\lambda_{\min}(C) \geq \min_i (Cv)_i/v_i$이다. v는 고유벡터를 비음수 행렬 $sI - H_c$의 거듭제곱 반복으로 다듬은 것이다. 이렇게 해야 성분의 동적 범위 7×10^{-21}에서도 비가 정확하다. 결과는 다음과 같다 (`review/cluster33_certificate.py`).

$$E_0 \ \geq\ -\frac{2110229773656319020223468 75}{27823861703282098470814} = -7584.2447614214\ldots$$

  이는 기존 문서의 $-7584.2447614227\ldots$보다 1.3×10^{-9}만큼 강하다.

따라서 본 문서에서 처음부터 다시 증명한 구간은 $-7584.2447614214 \leq E_0 \leq -7078.7617937$ (폭 505)이다. 별 분해만 쓰는 더 거친 하한 -8000은 손으로 확인할 수 있다. 기존 문서의 상한 -7176.848195를 받아들이면 폭은 407이다.

5.2 양자 몬테카를로 방법

Marshall 부호 회전 후 모든 가중치가 양수가 되므로 부호 문제가 없다. 연산자 루프 갱신을 쓰는 확률적 급수 전개(SSE)는 Trotter 오차가 없는 정확한 유한온도 방법이다. 결합 연산자는 $H_b = \frac{1}{4} - \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j$이다. 표준 구현(Sandvik 1999)에 대해 다음을 바꾸었다 (`qmc/sse3.c`).

- **문자열 길이 $M = 2n$.** 대각 갱신이 거의 열욕이 되어 τ_{int}가 2.5에서 0.7 스윕으로 줄었다.

- **루프 16개 동시 추적.** 루프를 16개씩 동시에 추적하고 union-find로 합쳐 메모리 지연을 숨겼다. 루프 단계가 2.6배 빨라졌다. 같은 난수열을 쓰면 순차 알고리즘과 출력이 비트 단위로 같다 (8×8×8, 1200 스윕에서 확인).
- **분산이 작은 불편 추정량.** 아래 세 추정량을 함께 기록했다 ($N_b = 24000$, $D = \sum_b s_i s_j$의 시간 평균, n_{off}는 비대각 연산자 수).

$$E_n = \frac{N_b}{4} - \frac{n}{\beta}, \qquad E_{\text{mix}} = \frac{D}{4} - \frac{n_{\text{off}}}{\beta},$$

$$E_{\text{RB2}} = -\frac{\overline{\text{conn}}}{4} - \frac{n_{\text{diff}}}{2\beta} = \mathbb{E}[E_{\text{mix}} \mid \text{루프 구조}].$$

  - E_{mix}는 SSE의 표준 대각 추정량(시간 평균한 $\sum_b S_i^z S_j^z$)과 표준 비대각 추정량($-n_{\text{off}}/\beta$)의 합이므로 불편이다. 연속 시간 표현에서는 세계선이 주어졌을 때 대각 연산자에 대한 E_n의 조건부 기댓값에 해당한다.
  - E_{RB2}는 연산자 위치(루프 구조)를 고정하고 $2^{\#\text{루프}}$개의 루프 뒤집기에 대해 E_{mix}를 평균한 것으로, 정확한 조건부 기댓값이다. 여기서 $\overline{\text{conn}}$은 같은 루프에 놓인 최근접 쌍의 수를 시간 평균한 값이고, n_{diff}는 들어오는 다리 쌍과 나가는 다리 쌍이 서로 다른 루프에 속하는 꼭짓점의 수다. 한 루프 위에서는 엇갈림 스핀 $(-1)^x s_x$가 일정하므로, 두 다리 쌍이 같은 루프에 있는 꼭짓점은 항상 대각이다. 반면 서로 다른 루프에 있는 꼭짓점은 루프 뒤집기에 대해 확률 1/2로 비대각이다.
  - 따라서 세 추정량의 평균은 같다. $\mathrm{Var}\, E_{\text{RB2}} \le \mathrm{Var}\, E_{\text{mix}}$는 Rao-Blackwell 정리에서 나오고, E_{mix}가 E_n보다 분산이 작은 것은 측정으로 확인했다.
  - L = 20, $\beta = 32$에서 E_{RB2}의 분산은 E_n의 약 1/3.4이다. 대각 부분만 SU(2)로 3배 하는 "개선" 추정량은 이 질서상에서 거대 루프 때문에 분산이 수백 배 커서 쓰지 않았다.

정확 대각화와의 비교. 아래 표의 각 칸은 2000 스윕 블록 400개의 평균이고 괄호는 마지막 자리의 1σ다.

격자	β	ED $\langle H \rangle$	E_n	E_{mix}	E_{RB2}	ED $\langle (S^z)^2 \rangle$	SSE	ED m_s^2	SSE
2×2×2	1	−8.3205	−8.331(8)	−8.328(6)	−8.327(5)	0.3453	0.344(1)	0.1063	0.1063(1)
2×2×2	4	−9.6332	−9.635(3)	−9.636(2)	−9.634(2)	0.0028	0.0029(1)	0.1179	0.1181(1)
4×2×1 (2D)	1	−4.9086	−4.920(7)	−4.921(6)	−4.916(5)	0.5778	0.577(1)	0.0822	0.0823(1)
4×2×1 (2D)	4	−6.9171	−6.917(3)	−6.917(2)	−6.917(1)	0.0083	0.0084(2)	0.1037	0.1038(1)
4×4×1 (2D)	2	−10.3826	−10.377(5)	−10.378(4)	−10.379(3)	0.5346	0.537(1)	0.0862	0.0861(1)
4×4×1 (2D)	8	−11.2120	−11.211(2)	−11.210(2)	−11.211(1)	0.0190	0.0186(2)	0.0921	0.0923(1)

E_{RB2}의 편차는 여섯 경우의 합으로 $\chi^2 = 6.4$ (자유도 6)이다.

5.3 생산 계산 (L = 20)

- **체인.** $\beta = 32$에서 독립 체인 3개, $\beta = 64$에서 2개를 돌렸다. 각 체인은 Néel 상태에서 출발해 3000 스윕 동안 열평형화했다.

- **측정.** 처음 네 체인은 앞부분을 `sse2`로 측정해 E_n, E_{mix}만 기록했다. 이후 같은 배치에서 새 난수열로 갈라져 `sse3`로 E_{RB2}까지 기록했다. 다섯 번째 체인($\beta = 64$)은 처음부터 `sse3`로 측정했다.
- **오차.** 파일마다 분산이 가장 작은 추정량을 쓰고, 오차는 짝지어 재묶기(rebinning)의 평탄값으로 정했다. 파일들은 역분산 가중으로 결합했다.

β	체인	측정 스윕	$E(\beta)$ (E_n만)	$E(\beta)$ (최선 추정량)	$\langle (S^z_{\mathrm{tot}})^2 \rangle$	I	E_{rot}	$E_0 = E(\beta) - E_{\mathrm{rot}}$
32	3	187,700	−7218.864(65)	−7218.864(39)	10.598(55)	514	0.03093	−7218.895(39)
64	2	43,300	−7218.796(77)	−7218.832(42)	5.219(55)	512	0.01530	−7218.848(42)
결합								**−7218.873(29)**

5.4 T → 0 보정

- **저에너지 스펙트럼.** 유한계의 최저 들뜸은 Anderson 탑 상태 $E_S - E_0 \simeq S(S+1)/(2I)$이다. Lieb–Mattis에 의해 각 S마다 최저 다중항은 하나다. 그다음은 마그논으로, 최저 에너지가 대략 $c \cdot 2\pi/L \approx 0.57$이다.
- **마그논 기여.** $\beta \geq 32$에서 열적 마그논 기여는 $12 \times 0.57 \times e^{-18} \sim 10^{-7}$ 이하로 무시할 수 있다.
- **회전자 보정.** 남는 것은 회전자 에너지 $E_{\mathrm{rot}}(\beta) = -\partial_\beta \ln \sum_S (2S+1) e^{-\beta S(S+1)/2I} \simeq \beta^{-1} - (6I)^{-1}$이다. I는 같은 계산의 $\langle (S^z_{\mathrm{tot}})^2 \rangle = \langle S(S+1) \rangle / 3$에서 정했다. 두 온도에서 얻은 I 값($\beta = 32$: 514, $\beta = 64$: 512)은 서로 일치한다.
- **두 온도의 일치.** 보정 후 $\beta = 32$와 $\beta = 64$의 차이는 -0.047 ± 0.058이다 ($\chi^2/\text{자유도} = 0.7$). 두 값은 오차 안에서 일치하므로 PDG 방식의 척도 인자 $\max(1, \sqrt{\chi^2/\text{자유도}})$는 1이다. 측정 도중 한때 차이가 1.6σ까지 벌어졌지만, $\beta = 64$ 체인을 하나 더 돌리자 해소되었다. 그 부호는 남은 열적 들뜸으로 설명할 수 없는 쪽이었으므로(열적 들뜸은 낮은 β의 값을 높일 뿐이다) 통계적 요동이었다. 회전자 보정의 모형 오차($\lesssim 10^{-4}$)는 통계 오차보다 훨씬 작다.

5.5 결과와 교차검증

$$E_0 = -7218.873 \pm 0.029 \qquad \left(E_0/N = -0.9023592 \pm 0.0000036 \right)$$

오차는 통계 1σ이며 §5.4의 척도 인자를 포함한다.

방법	전체 에너지 (L = 20)	본 결과와의 차이	비고
본 문서 SSE ($\beta = 32, 64$, E_{RB2}·E_{mix})	-7218.873 ± 0.029	—	통계 1σ
기존 문서 SSE ($\beta = 32$, 회전자 보정)	-7218.56 ± 0.33	0.9 σ	원 값 $-7218.530(333)$
문헌 QMC, 무한계 $-0.902325(11)$ /site + 스핀파 유한크기 보정	-7218.746 ± 0.088	1.4 σ	Vlaar–Corboz 2021 (ALPS, L ≤ 12 외삽)
문헌 iPEPS, 무한계 $-0.9024(1)$ /site + 같은 보정	-7219.35 ± 0.80	−0.6 σ	Vlaar–Corboz 2021 ($D \leq 4$, ξ_D 외삽)

방법	전체 에너지 (L = 20)	본 결과와의 차이	비고
변분 PEPS (엄밀 상한)	≤ -7078.76 ($D = 2$, 본 문서), < -7176.85 ($D \leq 8$, 기존)	QMC보다 위	정합
엄밀 하한	≥ -7584.2447614214 (본 문서, 33스핀 재인증), > -7584.244762 (기존)	QMC보다 아래	정합

- **유한크기 보정.** 무한계 값을 L = 20으로 옮길 때는 3차원 반강자성체의 유한크기 보정 $E_0(L)/N = e_\infty + a/L^4$을 쓴다. 선형 스핀파 이론은 $a \approx -2.91$, 즉 전체 에너지에서 -0.146을 준다 (`review/lswt_finite_size.py`). 본 결과를 문헌 QMC의 e_∞와 비교하면 $a = -5 \pm 2$로 이와 부합한다.
- **엄밀 경계와의 정합.** QMC 값은 모든 엄밀 하한보다 위, 모든 엄밀(변분 PEPS) 상한보다 아래에 있다.
- **결론.** QMC와 텐서 네트워크(문헌의 iPEPS 외삽, 본 문서와 기존 문서의 변분 PEPS 상한)는 사이트당 약 10^{-5}–10^{-4} 수준에서 정합한다. 이것이 현재 도달 가능한 "오차 범위 안의 일치"이며, 15자리 수준의 일치는 §6의 이유로 불가능하다.

6. "소수점 아래 15자리" 요구에 대한 결론

- **요구 정밀도.** 15자리 반올림을 판정하려면 오차가 5×10^{-16}보다 작아야 한다. $|E_0| \approx 7.2 \times 10^3$이므로 상대 정밀도 7×10^{-20}이다.
- **확률적 방법.** 본 계산의 최선 추정량에서 (스윕당 분산) × (스윕당 계산 시간)은 약 43 에너지²·초(코어 하나)다. 오차 δ를 얻는 데 $43/\delta^2$초가 걸리므로, $\delta = 5 \times 10^{-16}$이면 약 10^{24}년이 필요하다. 지구상 모든 컴퓨터(10^9 코어로 가정)를 써도 우주의 나이보다 훨씬 긴 길다. 추정량 개선은 분산을 상수배 줄일 뿐 $1/\sqrt{\text{표본 수}}$ 법칙을 바꾸지 못한다. 기존 문서가 보인 3.2×10^{33} 표본 하한도 같은 결론이다.
- **결정론적 방법.** 대칭 축약 후에도 행렬 차원이 10^{2397}보다 크다. 엄밀 경계의 현재 최선 폭은 407이고, 본 문서에서 처음부터 다시 증명한 구간의 폭은 505다.
- **원리적 절차.** Collatz–Wielandt 반복은 원리적으로 반올림을 결정하지만, 실행하려면 10^{2406}개 성분의 벡터가 필요하다.

결론. 요구 ①과 그 정밀도에서의 요구 ③은 수행할 수 없다. 이는 풀이의 미비라기보다 문제가 현재 계산 가능성의 범위를 넘어서 있기 때문이다. 다만 모든 알고리즘에 대한 불가능성 정리는 아니다. 정직하게 제시할 수 있는 최종 답은 $E_0 = -7218.873 \pm 0.029$ (통계 1σ)와 §5.1의 엄밀 구간이다.

7. 재현 방법

파일	내용
`qmc/sse3.c`	생산용 SSE (컴파일: `gcc -O3 -march=native -o sse3 sse3.c -lm`)
`qmc/sse2.c`, `qmc/sse.c`	이전 판(같은 체인의 앞부분), 개선 추정량 시험판
`qmc/runs/`	원시 묶음 자료 (`b32_s*.dat`, `b64_s*.dat`)
`qmc/analyze2.py`	재묶기 오차, 체인 결합, 회전자 보정 → `qmc/results.json`
`qmc/ed_check.py`, `qmc/validation/`	정확 대각화 기준값과 비교 표

파일	내용
`kls_finite_L.py`	정리 1의 구간 산술 계산
`bounds/`	별 하한, 1층 상태 상한(유리수 정확 계산), 닫힌 식 검증
`review/`	기존 문서 수치 검증, 33스핀 궤도 수, 33스핀 하한의 재최적화 (`cluster33_opt.py`)와 정수 인증(`cluster33_certificate.py`, 로그 포함), 스핀파 유한크기 보정

생산 계산은 다음과 같이 실행한다 (L = 20, $\beta = \mathbf{32}$, 시드 k).

```
SSE_MFAC=2 ./sse3 20 20 20 32 3000 100000 100 <k> runs/b32_sk_rb.dat runs/b32_sk.ckpt
python3 analyze2.py results.json
```

8. 최종 상태

- **해결됨 (엄밀).** 바닥상태의 유일성·총스핀·운동량·공간대칭(정리 0). L = 20 계 자체의 Néel 상관 하한과 $O(1/N)$ 삼중항(정리 1). 명시적 정의에서의 유한갭 위상질서 배제(§4). 독립적으로 다시 증명한 에너지 구간 $[-7584.2447614214,\ -7078.7617937]$ (하한은 기존 문서의 33스핀 인증을 재현).
- **해결됨 (수치, 통계 오차 포함).** $E_0 = -7218.873 \pm 0.029$. 독립적인 두 온도, 세 추정량, 기존 문서의 QMC, 문헌의 무한계 QMC·iPEPS 값과 일치한다.
- **해결 불가 (현재 알려진 방법의 한계).** 소수점 아래 15자리의 E_0와 그 정밀도에서의 QMC·TN 일치.
- **추가 작업이 필요한 것.** 기존 문서의 3층 회로 상한(-7176.848195)을 재실행하려면 원 인증서 파일이 필요하다. “넓은 의미의 모든 위상질서” 부재는 먼저 정의가 필요하다.

참고문헌

- W. Marshall, *Proc. R. Soc. Lond. A* **232**, 48 (1955).
- E. H. Lieb and D. C. Mattis, *J. Math. Phys.* **3**, 749 (1962).
- P. W. Anderson, *Phys. Rev.* **83**, 1260 (1951); *Phys. Rev.* **86**, 694 (1952).
- F. J. Dyson, E. H. Lieb and B. Simon, *J. Stat. Phys.* **18**, 335 (1978).
- E. J. Neves and J. F. Perez, *Phys. Lett. A* **114**, 331 (1986).
- T. Kennedy, E. H. Lieb and B. S. Shastry, *J. Stat. Phys.* **53**, 1019 (1988).
- H. Tasaki, *J. Stat. Phys.* **174**, 735 (2019), arXiv:1807.05847.
- C. Goldschmidt, D. Ueltschi and P. Windridge, “Quantum Heisenberg models and their probabilistic representations”, arXiv:1104.0983 (명제 5.4, 식 5.20–5.26).
- A. W. Sandvik, *Phys. Rev. B* **59**, R14157 (1999).
- P. C. G. Vlaar and P. Corboz, *Phys. Rev. B* **103**, 205137 (2021), arXiv:2102.06715.